



CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

Un moteur de tracteur de 110 kW envoie autant d'énergie dans son radiateur qu'il n'en délivre à la prise de force. Toute la thermique d'un engin consiste à faire passer cette chaleur là où on la veut — dehors pour le moteur, dedans pour la cabine en hiver, nulle part pour la cabine en été. Le chapitre 8 a établi les bilans d'énergie ; celui-ci s'intéresse au chemin et à la vitesse du transfert. Le chapitre 10 en tirera du travail.

1 Le flux thermique

1.1 Une puissance, pas une énergie

Le chapitre 8 comptait des joules. Sur un engin, ce qui compte est plutôt le *débit* : combien de joules par seconde traversent une paroi, ou sont évacués par un radiateur.

Flux thermique

Le **flux thermique** φ est l'énergie transférée par unité de temps. C'est donc une puissance, exprimée en watts.

$$\varphi = \frac{Q}{\Delta t}$$

Ne pas confondre Q et φ

Q est une **énergie** en joules ; φ est une **puissance** en watts. Une copie qui écrit « le flux vaut 6000 J » a perdu la distinction essentielle du chapitre. Pour repasser de l'un à l'autre : $Q = \varphi \Delta t$.

1.2 La densité de flux

Deux parois peuvent laisser passer le même flux total sans être sollicitées de la même façon : tout dépend de leur surface.

Densité de flux

La **densité de flux** est le flux rapporté à l'unité de surface : $\phi = \varphi/S$, en W/m^2 .



1.3 Le sens du transfert



Un transfert thermique va toujours spontanément du corps le plus chaud vers le plus froid, et jamais l'inverse. Il cesse lorsque les deux températures sont devenues égales. À l'échelle des particules, ce n'est rien d'autre que la propagation de l'agitation par chocs successifs.

Un sens unique

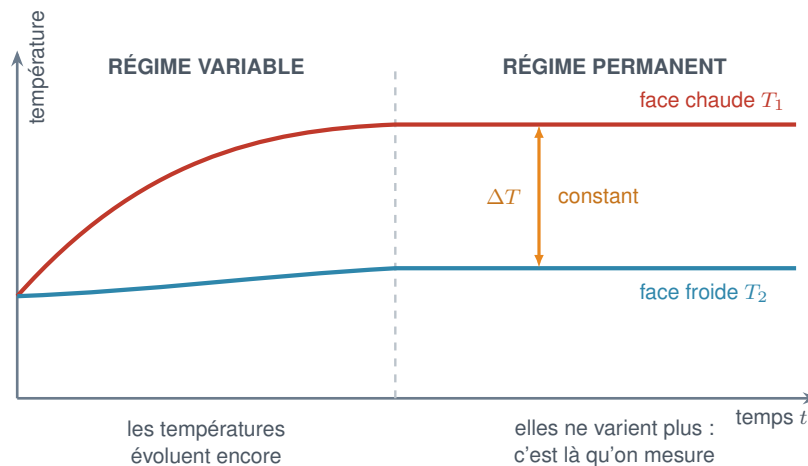
Un transfert thermique s'effectue toujours spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, et il cesse lorsque les deux températures sont égales.

Ce que cela interdit

Aucun réfrigérateur ne refroidit sans être branché : faire descendre la chaleur du froid vers le chaud exige *un apport de travail*. Cette impossibilité spontanée est le contenu du second principe, que le chapitre 10 énoncera.



1.4 Régime variable, régime permanent



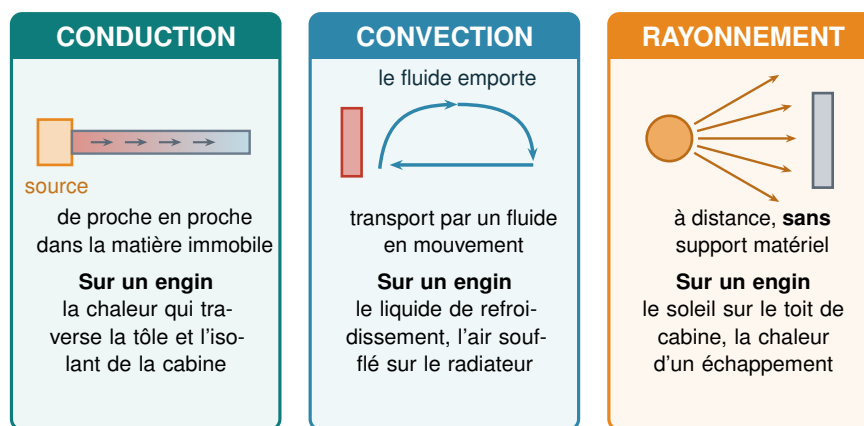
Toutes les relations de ce chapitre **ne valent qu'en régime permanent**, lorsque l'écart de température ne bouge plus. Relever les températures trop tôt, c'est mesurer un régime qui n'est pas encore établi — l'erreur est **systématique** et va toujours dans le même sens.

Comment savoir que le régime est établi ?

Pas à la montre : le verre se stabilise en deux minutes, le polystyrène en un quart d'heure. Le seul critère valable est **chiffré** — relever les températures toutes les deux minutes et considérer le régime atteint lorsqu'elles ne varient plus, entre deux relevés, de plus que la résolution des sondes.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Les trois modes de transfert



Les trois modes coexistent presque toujours. La **conduction** a besoin de matière immobile, la **convection** d'un fluide qui circule, le **rayonnement** de rien du tout — c'est le seul qui traverse le vide.

Trois mécanismes, trois exigences

Conduction : de proche en proche dans la matière immobile.

Convection : transport par un fluide en mouvement.

Rayonnement : à distance, par ondes, sans aucun support matériel.

Les trois sur le même engin

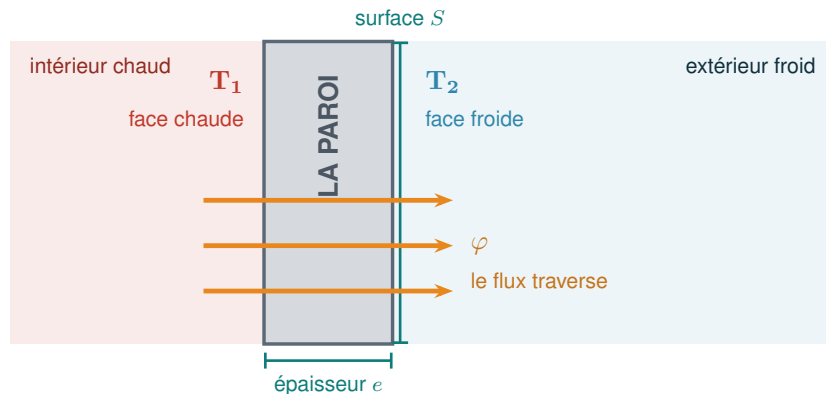
La chaleur du moteur traverse le carter par **conduction**, est emportée vers le radiateur par le liquide de refroidissement en **convection**, et le collecteur d'échappement chauffe le capot voisin par **rayonnement** sans le toucher.

► Exercices d'application : exercice 2



3 La conduction et la conductivité

3.1 La loi de Fourier



$$\varphi = \frac{\lambda S (T_1 - T_2)}{e}$$

le flux, en watts

Le flux augmente si...

- ▶ l'écart $T_1 - T_2$ augmente
- ▶ la surface S augmente
- ▶ le matériau conduit mieux (λ grand)

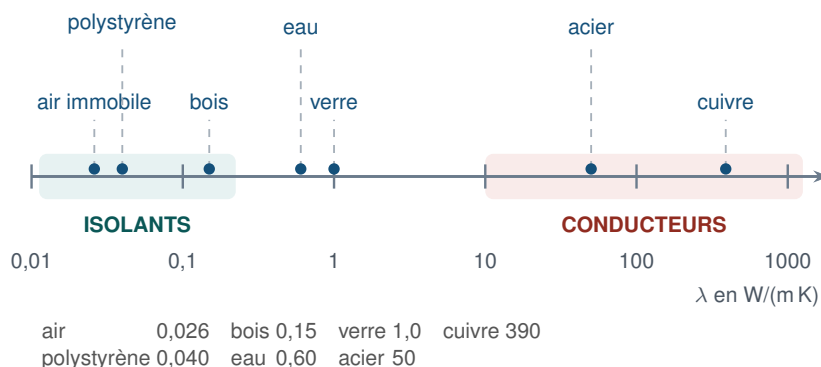
Le flux diminue si...

- ▶ l'épaisseur e augmente

$$\varphi = \frac{\lambda S (T_1 - T_2)}{e}$$

λ est la **conductivité thermique** du matériau, en $\text{W}/(\text{m K})$; S la surface en m^2 ; e l'épaisseur en m ; $T_1 - T_2$ l'écart de température, en kelvins — identique à l'écart en degrés Celsius.

3.2 Ce que vaut λ



L'échelle est **logarithmique** : du polystyrène au cuivre, la conductivité est multipliée par **dix mille**. Un bon isolant n'est jamais qu'un matériau qui emprisonne de l'air immobile — c'est l'air, et non la matière, qui isole.



Isolant ou conducteur

Un matériau isole d'autant mieux que sa conductivité λ est petite. Les bons isolants du métier — laine de verre, polystyrène, liège — se situent tous autour de $0,04 \text{ W/(m K)}$, soit dix mille fois moins que le cuivre.

Pourquoi ils se ressemblent tous

Laine de verre, polystyrène et liège n'ont rien de commun chimiquement, mais tous les trois emprisonnent de **l'air immobile** dans des alvéoles. C'est cet air qui isole ($\lambda = 0,026$) — le rôle du matériau est seulement de l'empêcher de circuler. Un isolant tassé ou mouillé perd l'essentiel de son pouvoir isolant.

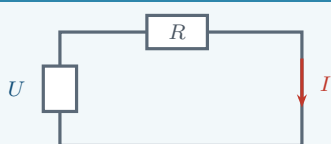
► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 6

4 La résistance thermique

4.1 Une analogie qui fait tout le travail

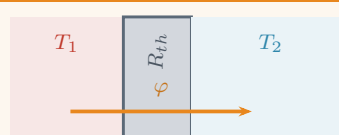
CE QUE VOUS CONNAISSEZ



$$I = \frac{U}{R}$$

une tension pousse un courant à travers une résistance

CE QUI EST NOUVEAU



$$\varphi = \frac{\Delta T}{R_{th}}$$

un écart de température pousse un flux à travers une résistance thermique

Les deux situations obéissent à la même équation. La tension devient l'écart de température, le courant devient le flux thermique, et la résistance électrique devient la résistance thermique. **Tout ce que vous savez des résistances en série se transpose tel quel.**

Résistance thermique

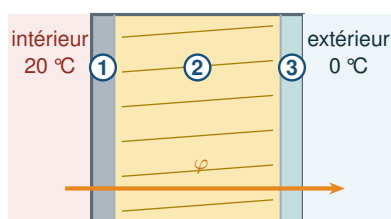
La **résistance thermique** d'une paroi plane se calcule par $R_{th} = e/(\lambda S)$ et s'exprime en K/W. Le flux s'écrit alors $\varphi = \Delta T/R_{th}$.



☀ Calculer le flux traversant une paroi

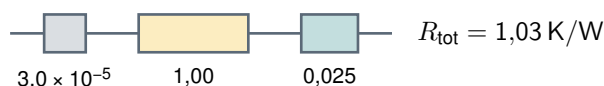
1. **Convertir** : les épaisseurs en mètres, les surfaces en m^2 .
2. Calculer $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ pour chaque couche. **Contrôler l'ordre de grandeur** : un isolant donne une résistance de l'ordre de l'unité, un métal une valeur minuscule.
3. Additionner les résistances rencontrées **l'une après l'autre**.
4. Appliquer $\varphi = \frac{\Delta T}{R_{tot}}$.

4.2 Les parois multicouches



- 1 **tôle acier** $e = 1,5 \text{ mm}$, $\lambda = 50$
 - 2 **laine de verre** $e = 40 \text{ mm}$, $\lambda = 0,040$
 - 3 **garnissage** $e = 5 \text{ mm}$, $\lambda = 0,20$
- valeurs données pour 1 m^2 de paroi

Les trois résistances sont **en série** : elles s'ajoutent.



C'est la plus grande résistance qui impose le résultat : l'isolant apporte à lui seul 97 % de la résistance totale, la tôle absolument rien. Doubler l'épaisseur de tôle ne changerait rien ; doubler celle de l'isolant diviserait presque les pertes par deux.

Les résistances s'ajoutent

Lorsque le **même flux** traverse plusieurs couches successives, les résistances thermiques s'ajoutent, exactement comme des résistances électriques en série : $R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

C'est la plus grande résistance qui commande

Dans une paroi de cabine, l'isolant apporte à lui seul plus de 97 % de la résistance. Épaissir la tôle ne changerait **rien** ; épaissir l'isolant change **tout**. Avant de calculer, repérer le terme dominant : il donne le résultat à quelques pour cent près.

Au CCF — Une question revient dans presque toutes les situations d'évaluation : *quelle couche faut-il modifier pour réduire les pertes ?* Y répondre suppose d'avoir calculé les résistances séparément **et** d'avoir comparé leurs poids. Un candidat qui donne seulement R_{tot} répond à la moitié de la question.

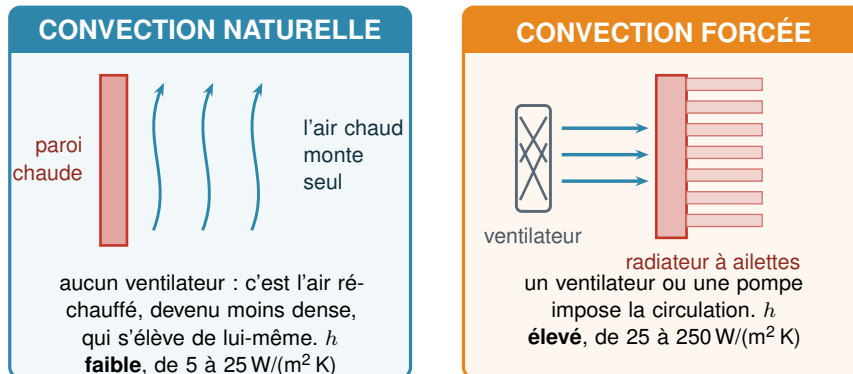
► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 8



5 La convection

5.1 Naturelle ou forcée



Dans les deux cas le flux s'écrit $\varphi = h S \Delta T$. **Forcer la circulation, c'est augmenter h** — et donc évacuer davantage de chaleur avec la même surface. C'est exactement ce que fait le ventilateur d'un radiateur de moteur quand la température monte.

Convection

La **convection** est le transfert thermique assuré par le mouvement d'un fluide. Elle est dite naturelle lorsque ce mouvement naît du seul échauffement du fluide, et forcée lorsqu'un ventilateur ou une pompe l'impose.

$$\varphi = h S \Delta T$$

h est le **coefficient de convection**, en W/(m² K). Il ne dépend pas seulement du fluide, mais surtout de la **vitesse** avec laquelle celui-ci balaie la paroi.

5.2 La résistance de surface

Un film de fluide accolé à une paroi se comporte, lui aussi, comme une résistance thermique — et elle s'ajoute aux précédentes.

La résistance d'un film de fluide

$R_{th} = 1/(h S)$. Elle vient s'ajouter en série à celles des couches solides.

Sans les films d'air, les résultats sont absurdes

Le calcul de la conduction *seule* à travers un pare-brise donne près de 3 kW — davantage que tout le chauffage de la cabine. Ce sont en réalité les deux films d'air, intérieur et extérieur, qui portent 97 % de la résistance. Un résultat invraisemblable n'est pas une faute de calcul : **c'est le signe qu'une résistance a été oubliée.**



► Exercices d'application : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 6

6 Bilans thermiques : enceintes et échangeurs

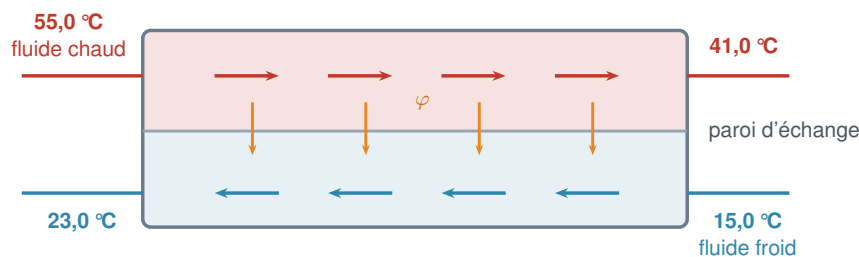
6.1 Un fluide qui traverse un appareil

Lorsqu'un fluide circule et ressort à une autre température, la puissance qu'il emporte se calcule à partir de son **débit massique** q_m , en kg/s.

$$\varphi = q_m c \Delta T$$

C'est la relation $Q = m c \Delta \theta$ du chapitre 8, écrite **par seconde** : on ne suit plus une masse fixe, mais une masse qui défile.

6.2 L'échangeur thermique



Aux deux extrémités : $\Delta T_1 = 55,0 - 23,0 = 32,0 \text{ K}$ et $\Delta T_2 = 41,0 - 15,0 = 26,0 \text{ K}$

Les deux fluides circulent **en sens inverse** : c'est le montage à **contre-courant**, qui maintient un écart de température à peu près constant sur toute la longueur. **Ce que le fluide chaud perd, le fluide froid le reçoit** — au détail près des pertes vers l'extérieur, qu'un bilan permet justement de mesurer.

☀ Faire le bilan d'un échangeur liquide-liquide

1. Traiter les deux circuits **séparément** : pour chacun, $\varphi = q_m c \Delta T$ avec *son* débit et *son* écart de température.
2. Comparer les deux flux. **Ils devraient être égaux** ; l'écart mesure ce que l'appareil perd vers l'extérieur.
3. Retenir une valeur (la moyenne, ou celle du circuit le mieux connu) et calculer l'écart de température moyen entre les deux fluides.
4. En déduire le **coefficient global d'échange** : $K = \frac{\varphi}{S \Delta T_{\text{moy}}}$, en $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$.

Ce que le bilan permet de dire

Le flux cédé par le fluide chaud est toujours supérieur ou égal à celui reçu par le fluide froid ; la différence correspond aux pertes vers l'extérieur. Un écart de sens inverse ne peut venir que d'une erreur de mesure.

Le bilan d'une enceinte en régime permanent

Une cabine maintenue à température fixe est en régime permanent : la puissance de chauffage qu'on lui fournit est *exactement* égale au flux qu'elle perd par ses parois. Mesurer la première, c'est donc mesurer le second — et en déduire la résistance thermique globale de la cabine sans avoir à démonter quoi que ce soit.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : définir le flux et son unité, nommer les trois modes, écrire et calculer une résistance thermique, exploiter $\varphi = \Delta T / R_{th}$, décrire un protocole comparant deux matériaux, puis conclure sur le sens spontané du transfert. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi les résistances s'ajoutent**, c'est-à-dire que le même flux traverse successivement toutes les couches.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

1. $\varphi = Q / \Delta t$ est une **puissance**, en watts ; la densité de flux $\phi = \varphi / S$ est en W/m^2 .
2. Le transfert va **toujours** du chaud vers le froid. Toutes les relations du chapitre supposent le **régime permanent**.
3. Conduction (matière immobile) • convection (fluide en mouvement) • rayonnement (aucun support, seul mode qui traverse le vide).
4. Conduction : $\varphi = \frac{\lambda S \Delta T}{e}$, soit $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ et $\varphi = \frac{\Delta T}{R_{th}}$.
5. Un isolant a un λ **petit** ($\approx 0,04$) ; il n'isole que parce qu'il emprisonne de l'air immobile.
6. Couches successives : les résistances **s'ajoutent**, comme en série. La plus grande impose le résultat.
7. Convection : $\varphi = h S \Delta T$; un film de fluide oppose $R_{th} = \frac{1}{h S}$, à ajouter en série. Sans lui, les calculs sur un vitrage sont absurdes.
8. Fluide en écoulement : $\varphi = q_m c \Delta T$. Dans un échangeur, ce que le chaud cède moins ce que le froid reçoit donne les pertes ; le coefficient global vaut $K = \frac{\varphi}{S \Delta T_{moy}}$.